
Lecture_4

互连线

The Wires

阅读：讲义第5章

2020-10-06

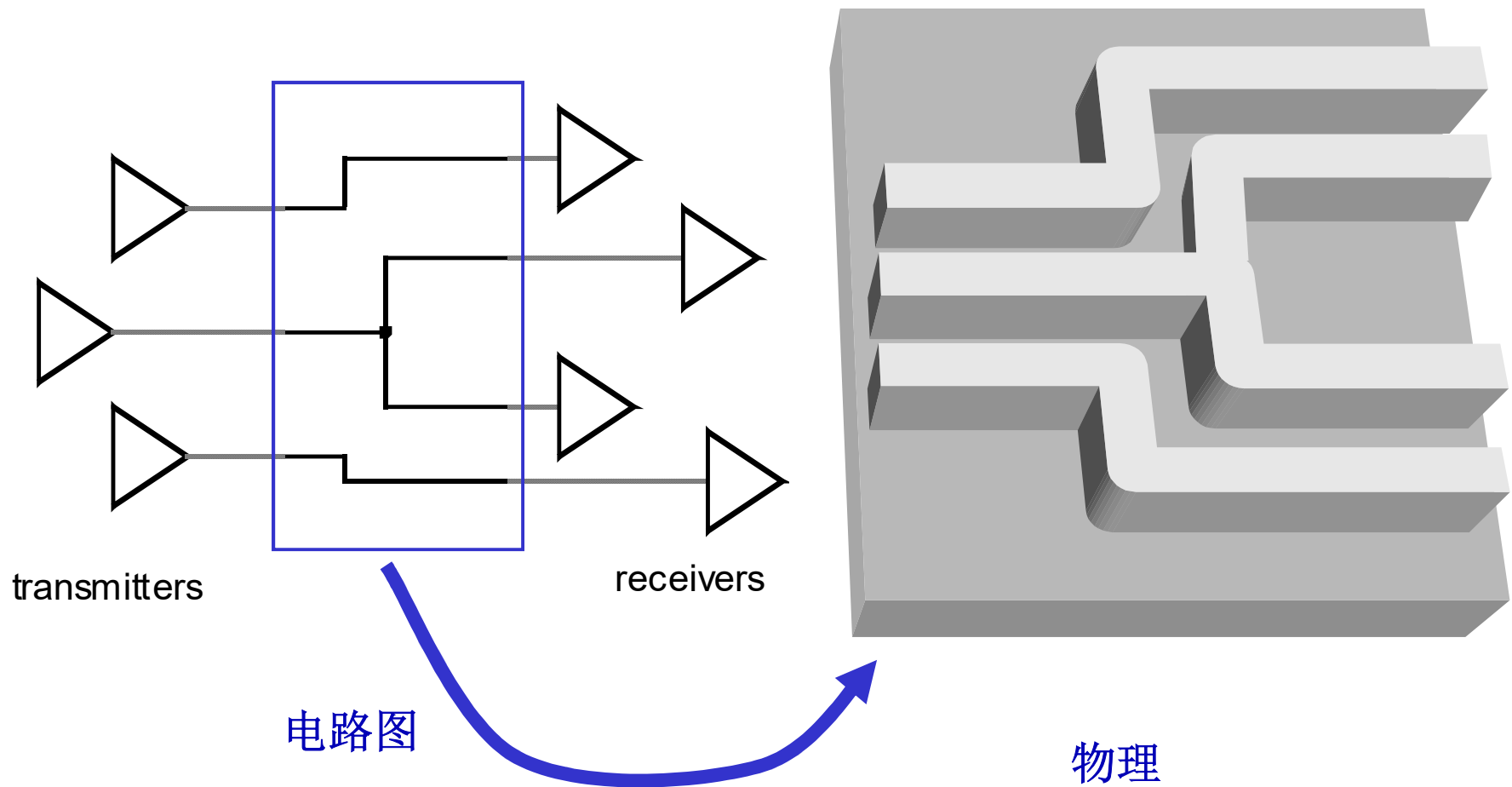
第5章 导线模型

- 概述
- 互连参数（电容、电阻）
- 导线模型

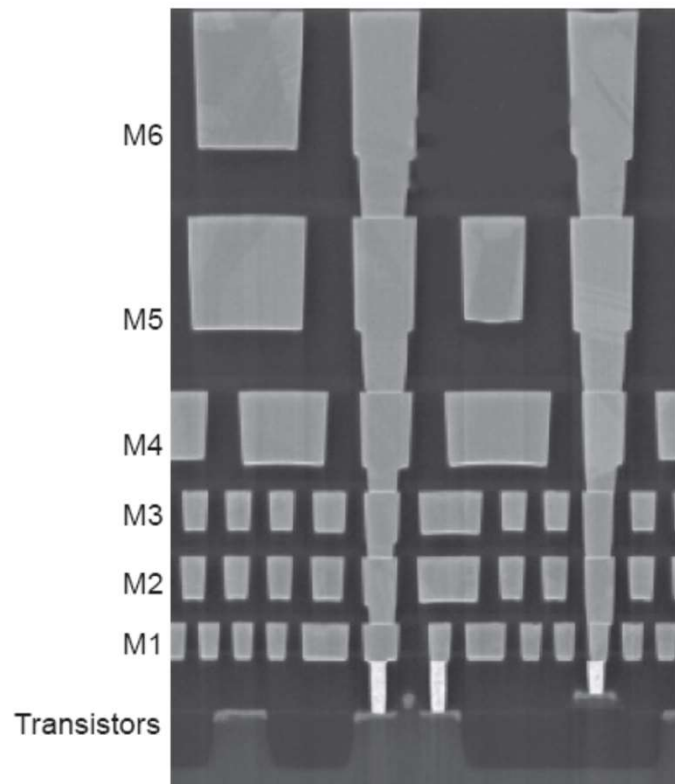
概述

- 随着工艺进步，互连线越来越重要
 - 器件尺寸缩小，器件本身的延时按比例减小
 - 导线引起的寄生效应减小速度不如有源器件
 - 电路规模增大，连线越来越复杂
 - ...
 - 互连线对电路性能、功耗和可靠性的影响越来越大

互连线

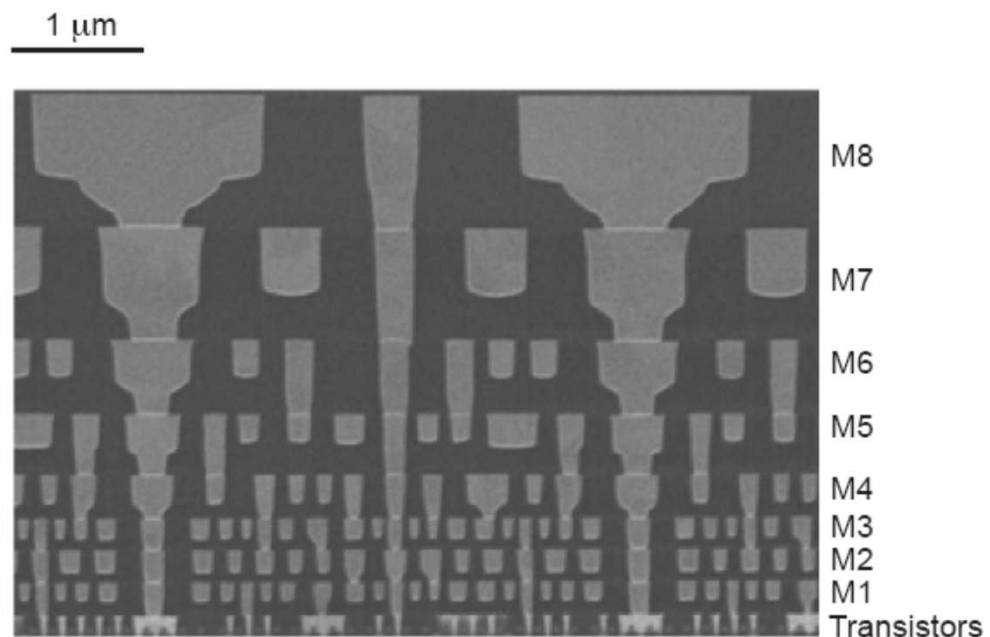


互连线



Intel 90 nm Stack

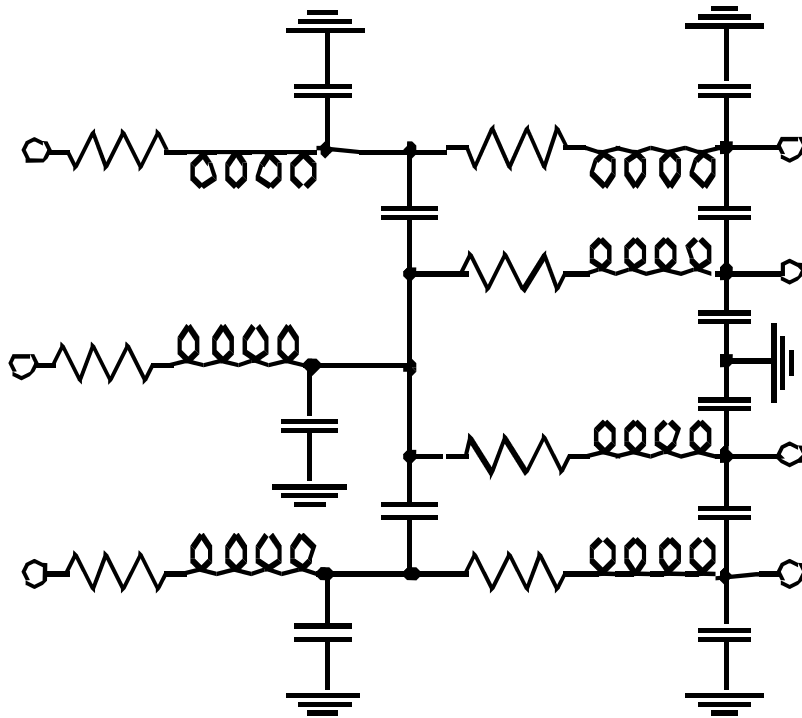
[Thompson02]



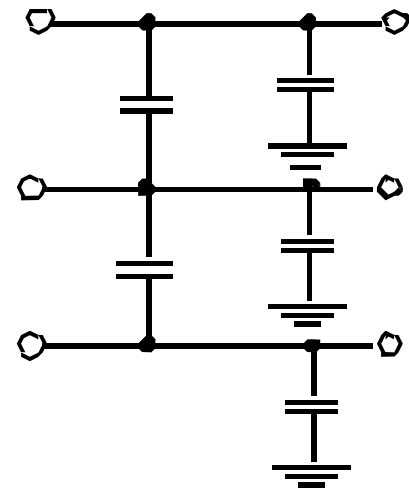
Intel 45 nm Stack

[Moon08]

互连线模型

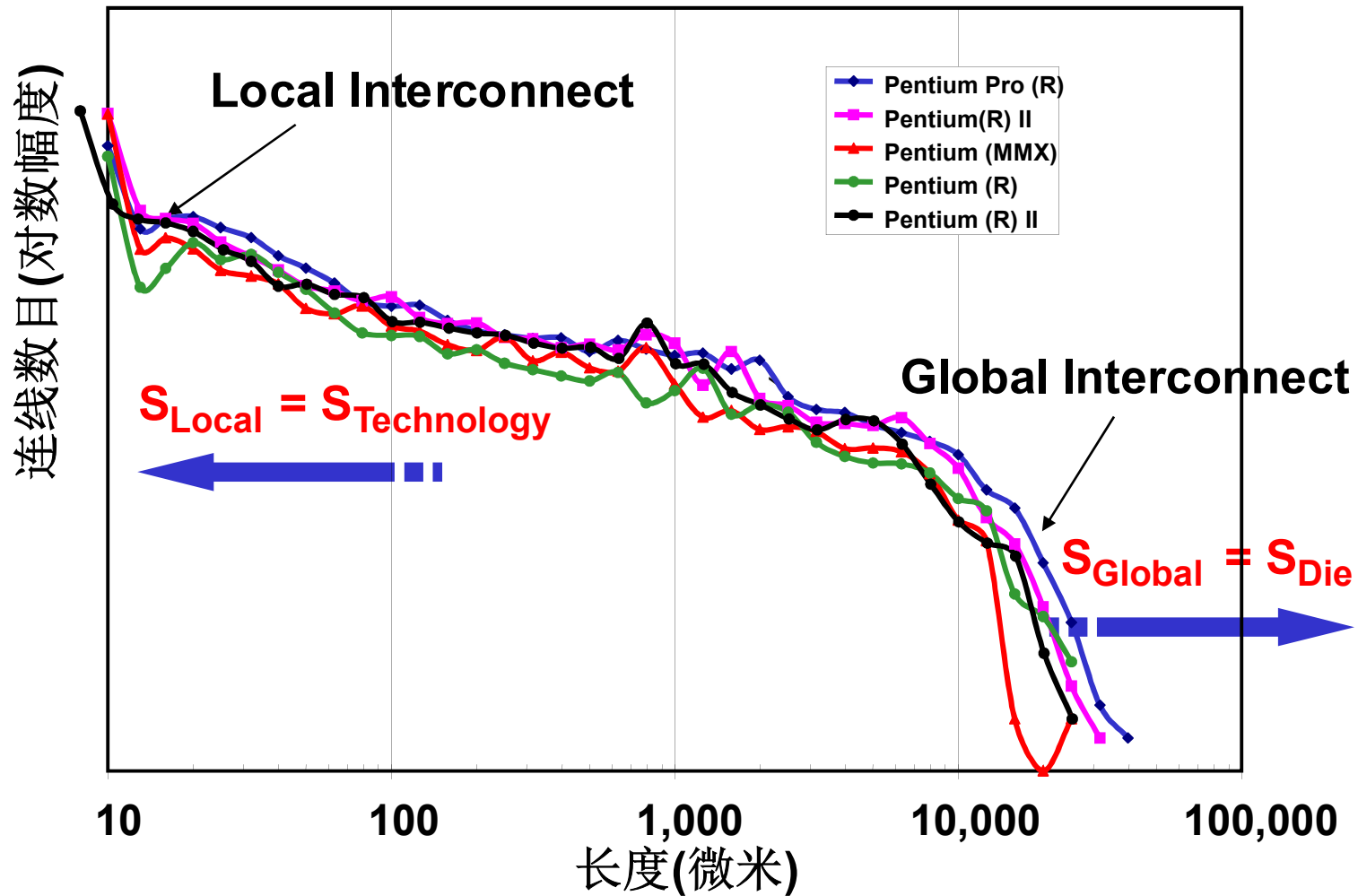


考虑各种寄生参数的模型



电容模型

互连线特征



第4章 互连线 (The Wires)

- 概述
 - 互连参数 (电容、电阻)
 - 导线模型
-

互连寄生效应

■ 寄生效应对电路的影响

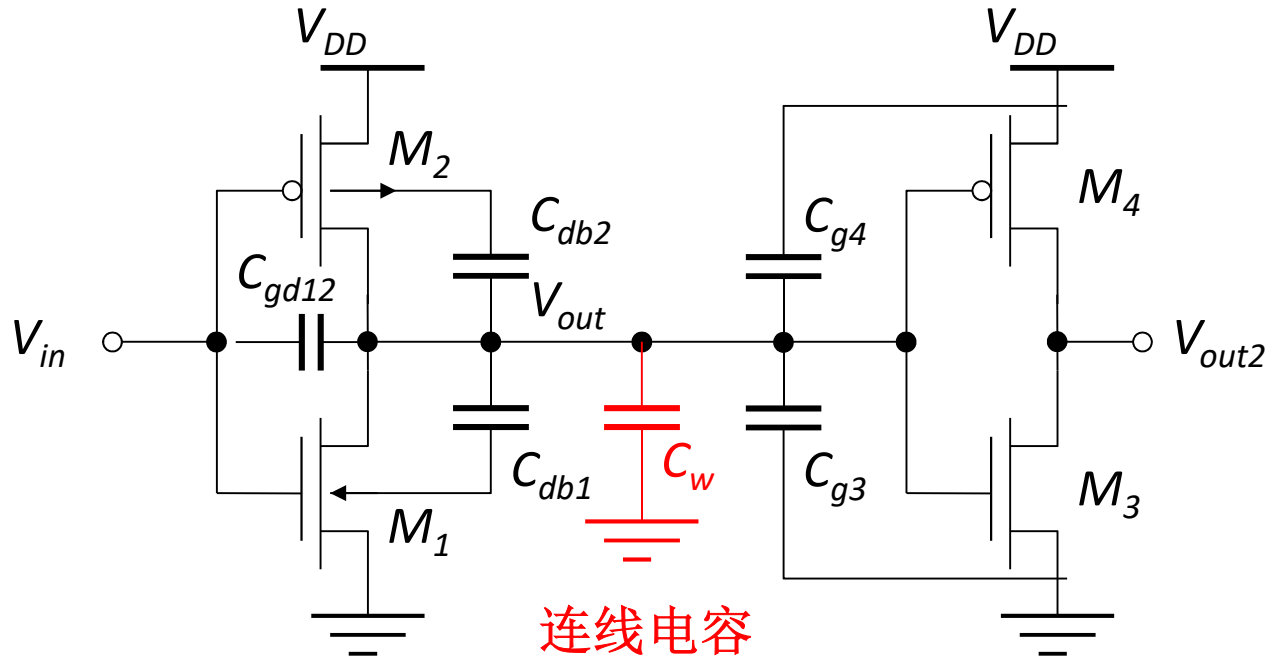
- 引入噪声，可靠性降低
- 影响性能，延时增加
- 功耗增加

■ 寄生效应类型

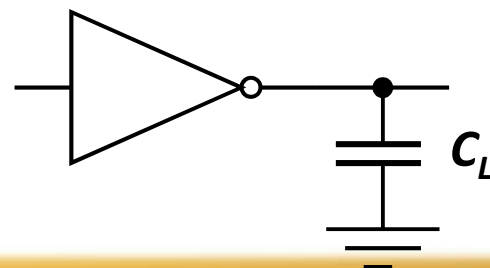
- 电容性寄生效应
- 电阻性寄生效应

互连线的电容效应

■ 连线电容是负载电容的组成部分

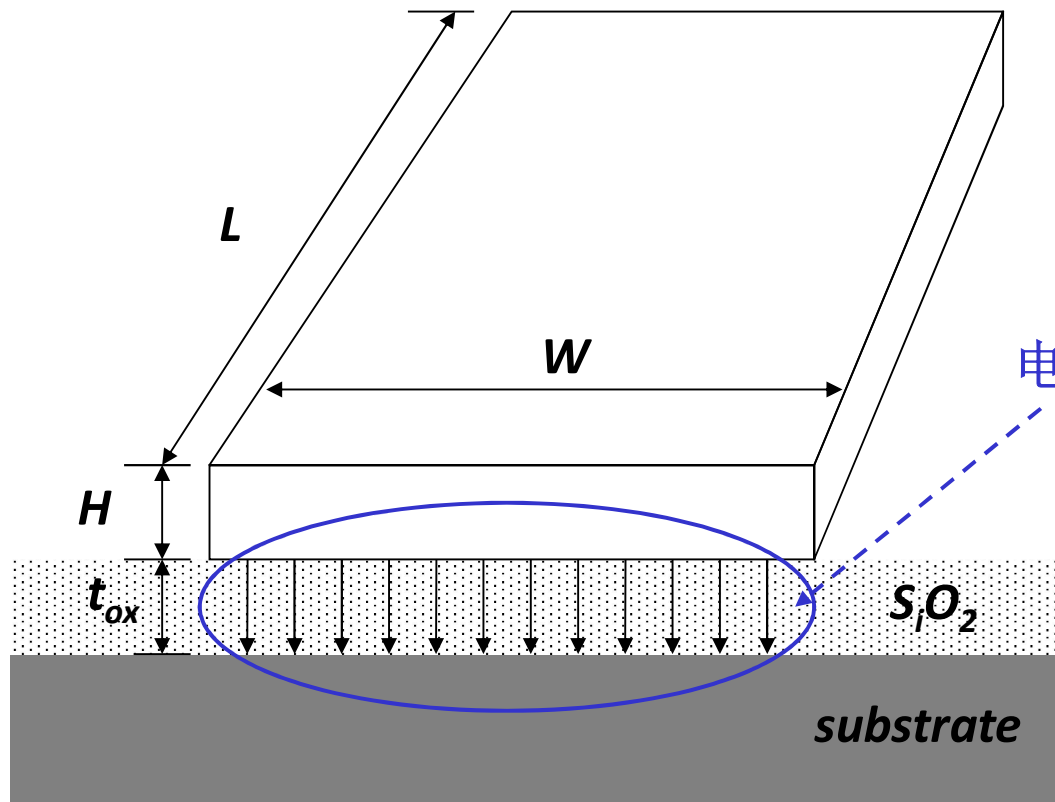


简化模型



互连线的电容效应

■ 平行板电容模型 ($W \gg t_{ox}$)



$$C_{int} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} WL$$

按比例缩小:

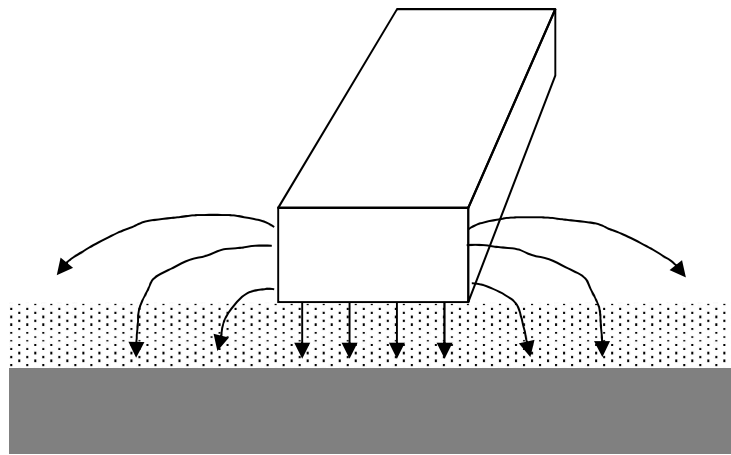
$$W, t_{ox} \rightarrow 1/S$$

$$L \rightarrow 1/S_L$$

$$S_{C,wire} = \frac{S \times S_L}{S} = S_L$$

互连线的电容效应

■ 边缘电容：连线侧壁与衬底间的电容

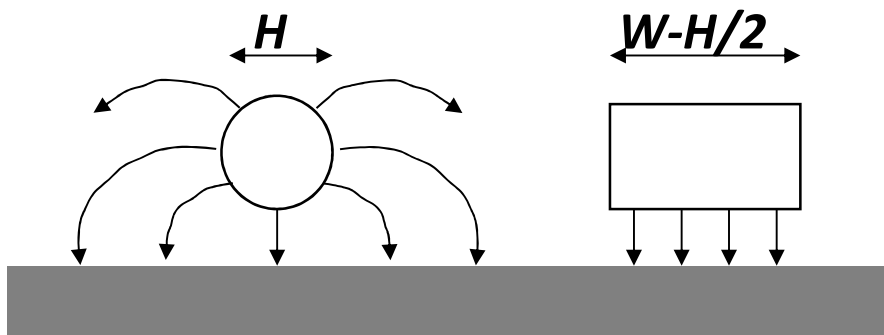


边缘场

H 减小会引起连线电阻增加，因此 H 以一个小于 S 的因子减小。使得 W/H 变小，甚至 $W/H < 1$ 。此时，需要考虑边缘电容。

边缘场电容模型分解为两部分：

- 1) 平行板电容；
- 2) 边缘电容

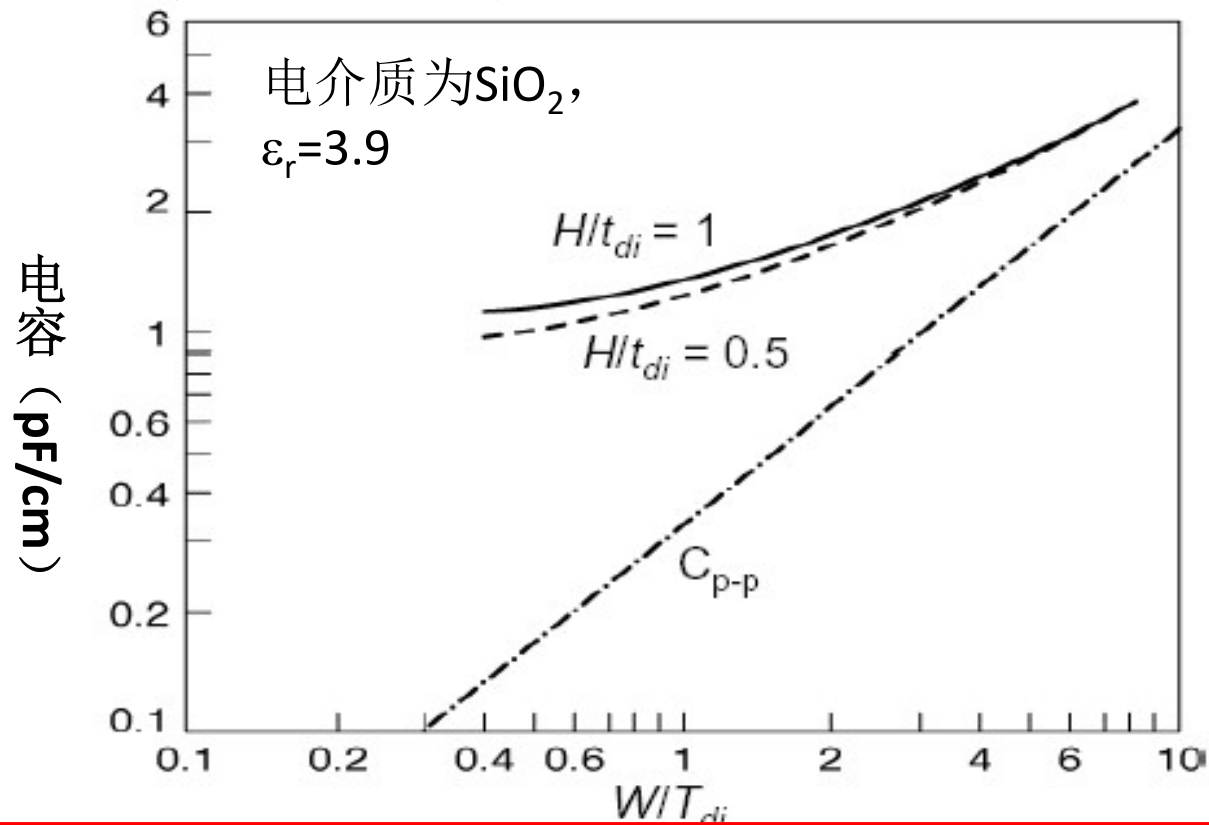


边缘场电容模型

$$\begin{aligned} C_{wire} &= C_{p-p} + C_{fringe} \\ &= \frac{(W - H/2)\epsilon_{di}}{t_{di}} + \frac{2\pi\epsilon_{di}}{\log(2t_{di}/H + 1)} \end{aligned}$$

互连线的电容效应

■ 互连线电容与 W/H 的关系



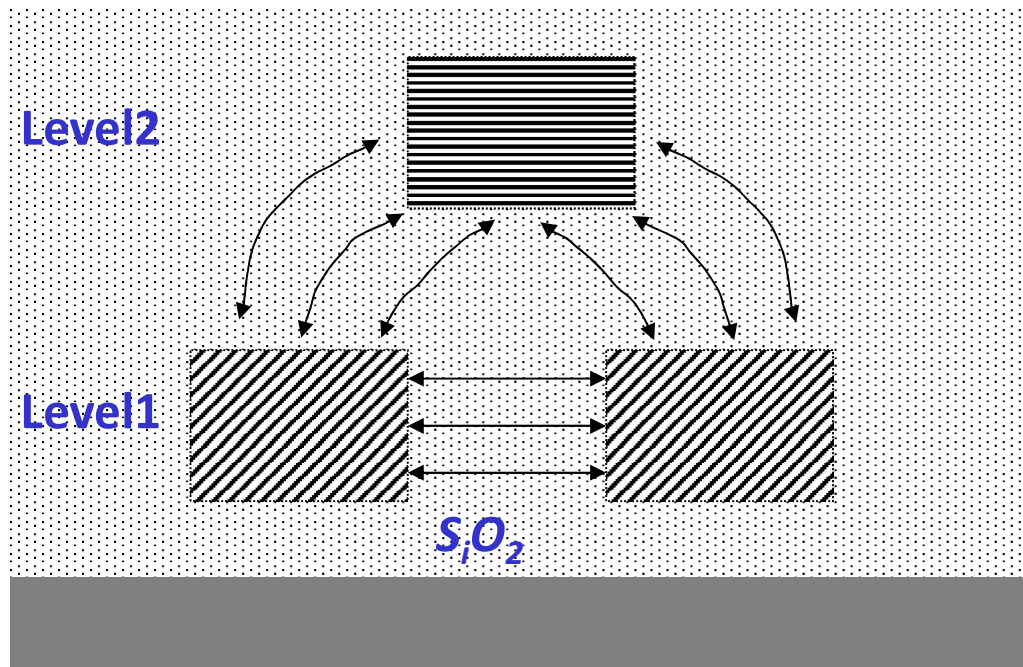
W/H 较大时，总电容接近平行板电容模型

W/H 较小时 ($W/H < 1.5$)，边缘电容占总电容的主要部分

互连线的电容效应

■ 线间电容 (interwire capacitance)

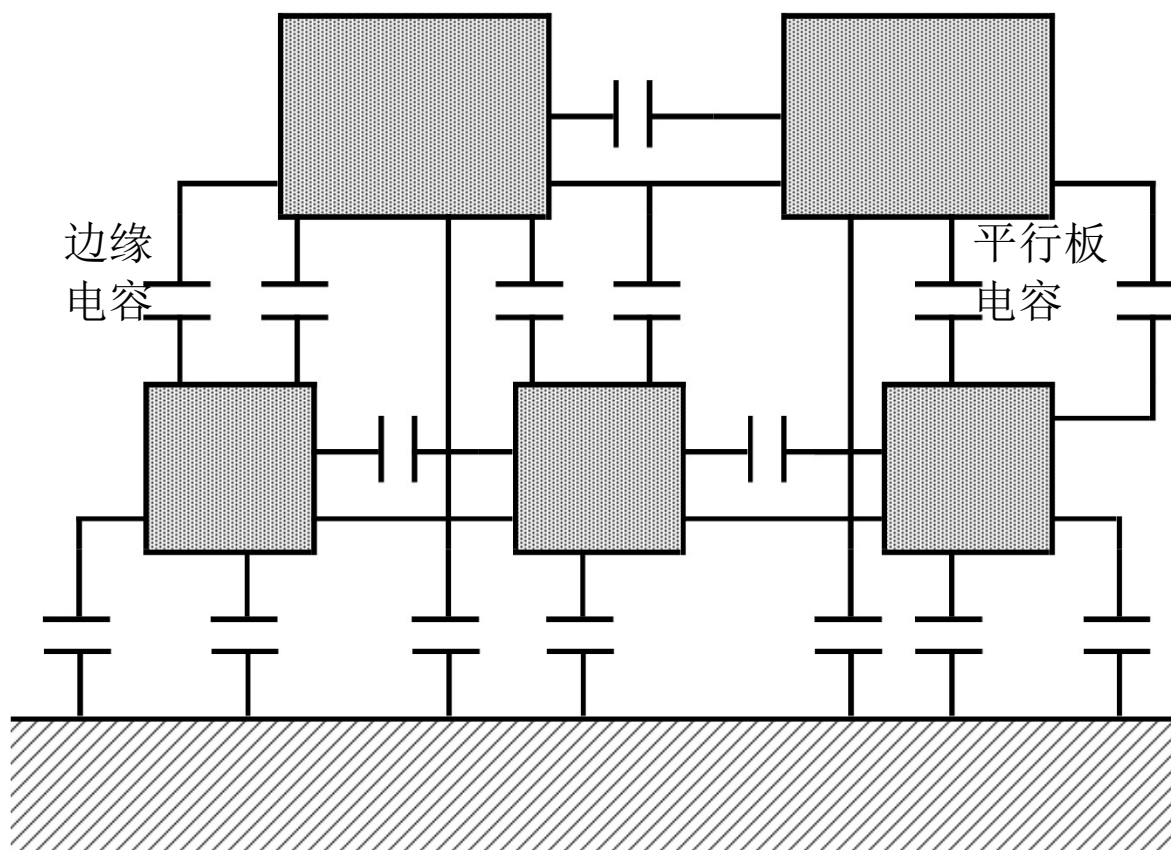
连线的水平尺寸与垂直尺寸不按相同比例缩小，连线间距 D 减小，线厚度 H 基本维持不变，导致线间寄生电容增大。



线间电容

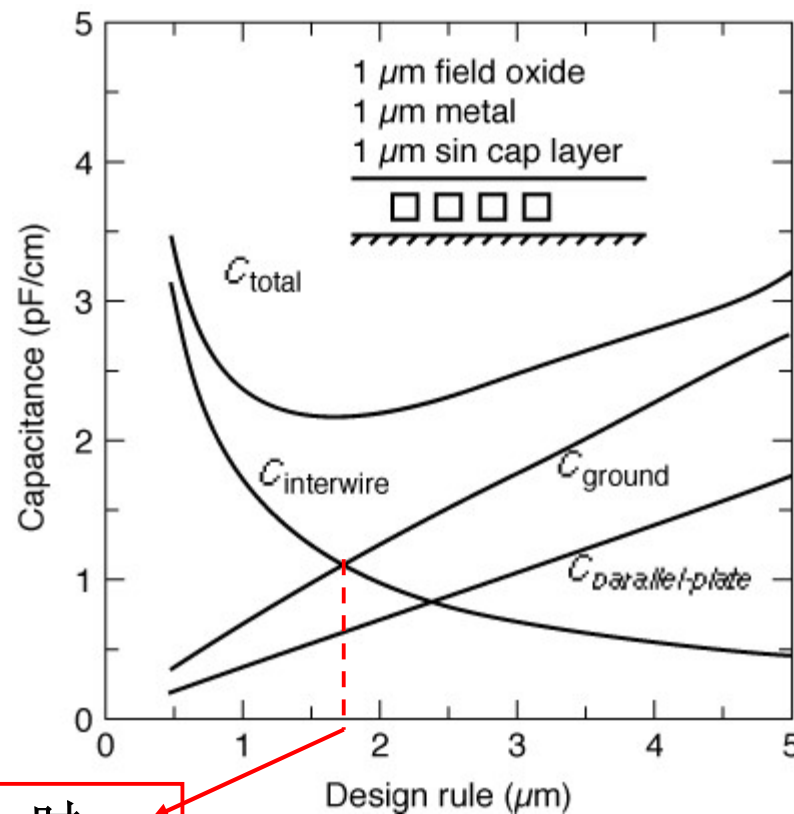
互连线的电容效应

■ 线间电容 (interwire capacitance)



互连线的电容效应

■ 线间电容 (interwire capacitance)



W/H 较小 (<1.75) 时,
线间电容起主要作用

连线电容各种分量随器件尺寸变化的关系

互连线的电容效应

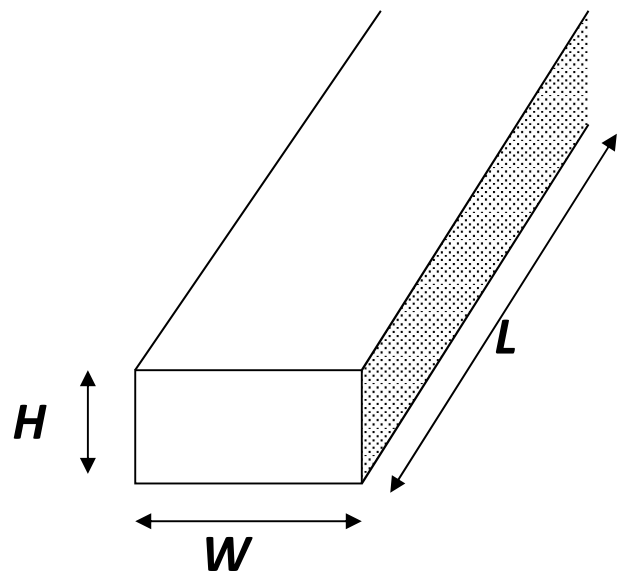
■ 互连线电容值举例 (0.25um CMOS)

	场氧	有源区	多晶	AL1	AL2	AL3	AL4	AL5
平面电容	88							
多晶	54		40					
边缘电容	30	41	57					
AL1	40	47	54	95				
AL2	13	15	17	36				
	25	27	29	45	85			
AL3	8.9	9.4	10	15	41			
	18	19	20	27	49	85		
AL4	6.5	6.8	7.0	8.9	15	35		
	14	15	15	18	27	45	85	
AL5	5.2	5.4	5.4	6.6	9.1	14	38	
	12	12	12	14	19	27	52	115

互连线的电阻效应

■ 互连线电阻的模型

均匀厚平板导电材料电阻



$$R = \frac{\rho}{H} \frac{L}{W}$$

$$R = R_{\square} \frac{L}{W}$$

薄层电阻 (sheet resistance) $R_{\square}$

$$R_{\square} = \frac{\rho}{H} \quad \text{单位: } \Omega/\square$$

互连线的电阻效应

■ 常用互连材料的薄层电阻值

典型**0.25um CMOS**工艺的薄层电阻值

材料	薄层电阻 ($\Omega/\square$)
n阱或p阱	1000~1500
n ⁺ 、p ⁺ 扩散	50 ~150
n ⁺ 、p ⁺ 硅化物扩散	3~5
多晶硅	150~200
多晶硅化物	4~5
金属（铝）	0.05~0.1

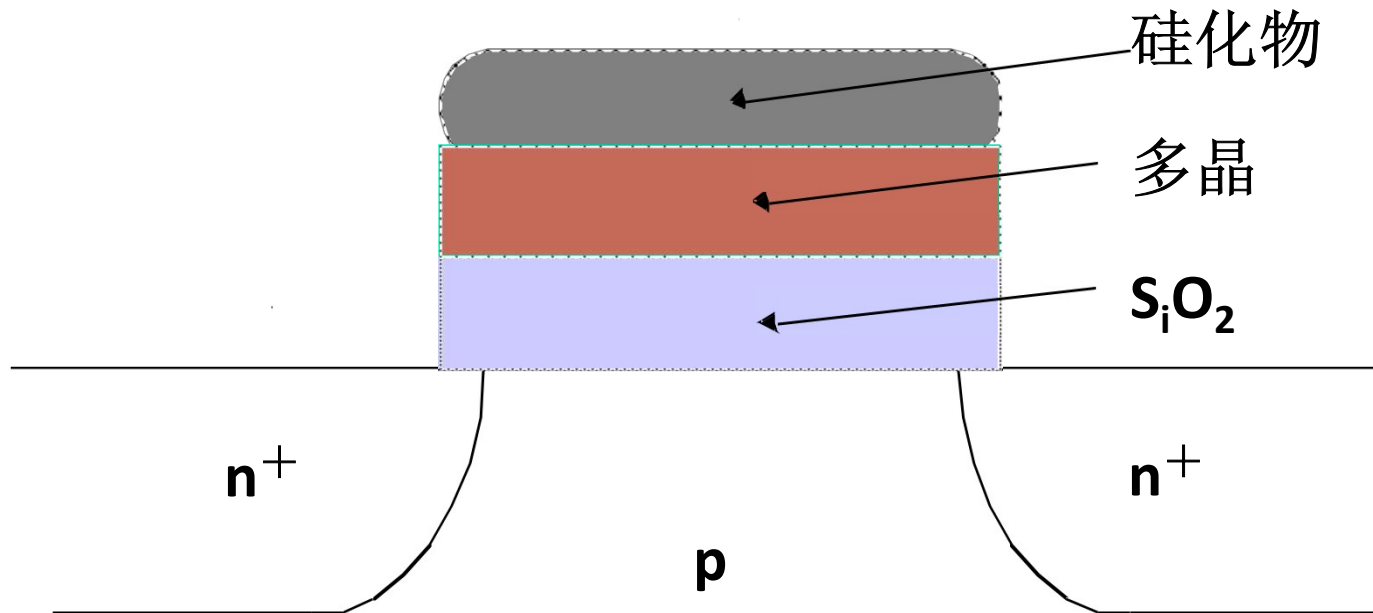
互连线的电阻效应

■ 多晶硅化物栅 MOSFET

硅化物：硅和难熔金属形成的合成材料，具有高导电性并能耐受高温工艺步骤，导电性能比多晶好8~10倍

常用的硅化物：**WSi₂**，**TiSi₂**，**PtSi₂**和**TaSi**等

多晶硅化物：底层多晶硅上面覆盖硅化物

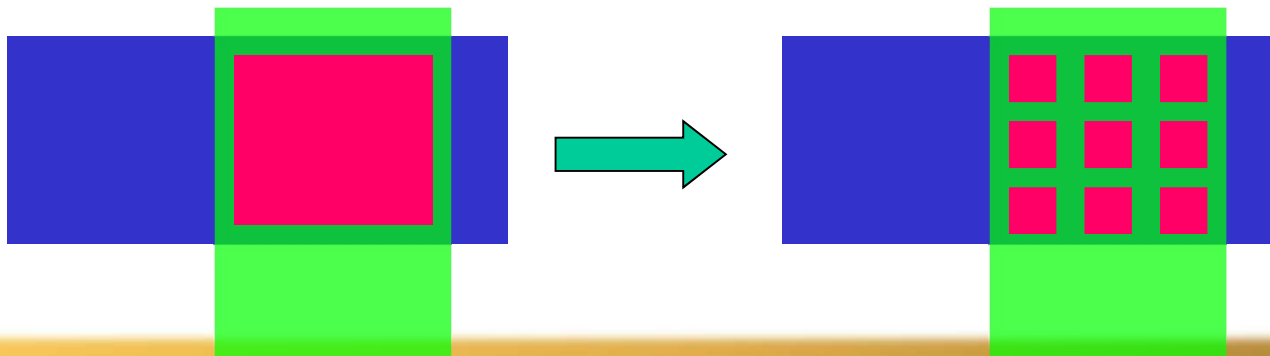


互连线的电阻效应

■ 接触电阻

- 接触孔（**contact**）：导电层之间的转接，如多晶、扩散区（ $p+$ ， $n+$ ）与金属间连接
- 通孔（**via**）：金属层间连接
- 电流集聚（**current crowding**）效应

加大接触孔或通孔面积可以降低接触电阻，但接触孔或通孔较大时，电流往往集中在接触孔周边。因此，接触孔或通孔通常都采用固定大小，而用多个孔并列来减少接触电阻



互连线的电阻效应

■ 按比例缩小对电阻的影响

- 连线电阻的等比例缩小因子: $S_R = \frac{S_L}{S^2}$

对局部互连 ($S_L = S$) , 连线电阻随比例因子S线性增大

对全局互连 ($S_L = 1/S$) , 连线电阻随 S^3 增大

- RC延时的比例变化因子: $S_{RC} = \frac{S_L^2}{S^2}$

对局部互连 ($S_L = S$) , 连线的RC延时保持为常数

对全局互连 ($S_L = 1/S$) , 连线的RC延时随 S^4 增加

互连线的电阻效应

■ 工艺上的解决办法

- 选择性的按比例缩小

- ◆ 水平尺寸 (W 、 L) 缩小, 垂直尺寸 (H) 基本恒定。
- ◆ 工艺变复杂, 寄生电容增大

- 采用低阻的互连材料

- ◆ 采用硅化物代替多晶硅栅
- ◆ 用电阻率更低的铜代替铝作为连续金属

- 增加互连线层数, 减小平均连线长度

第5章 导线模型

- 概述
 - 互连参数（电容、电阻）
 - 导线模型
-

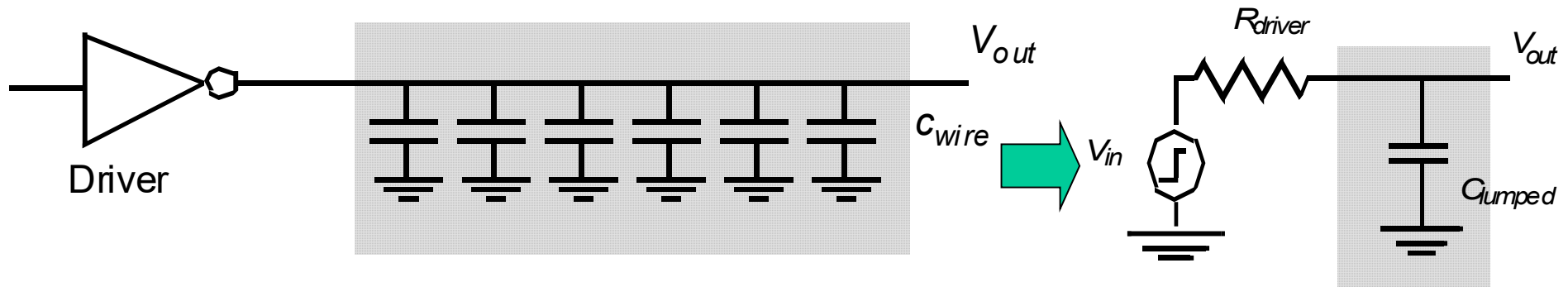
导线模型

- 理想导线
- 集总模型 (**Lumped Model**)
- 集总RC模型、Elmore延时
- 分布RC线 (**Distributed RC-Line**)

集总模型

集总模型：一种寄生效应起主要作用，或寄生元件间的相互作用很小，可以把各个分量集总成单个电路元件进行分析
寄生效应可以用常微分方程描述

导线电阻很小，开关频率较低，可以只考虑电容，并将分布电容集总为单个电容（**集总电容模型**）



$$C_{lumped} = L \times C_{wire} \quad C_{wire}: \text{单位长度导线电容}$$

驱动器（**Driver**）：电压源 + 内阻

集总 **RC**模型

集总电容模型：不考虑电阻，导线看作等势体

集总**RC**模型：考虑导线电阻，并将导线电阻集总成一个电阻，电容合成一个电容



电阻电容网络：导线分段，每段导线的导线电阻集总成一个电阻**R**，电容集总成一个电容**C**

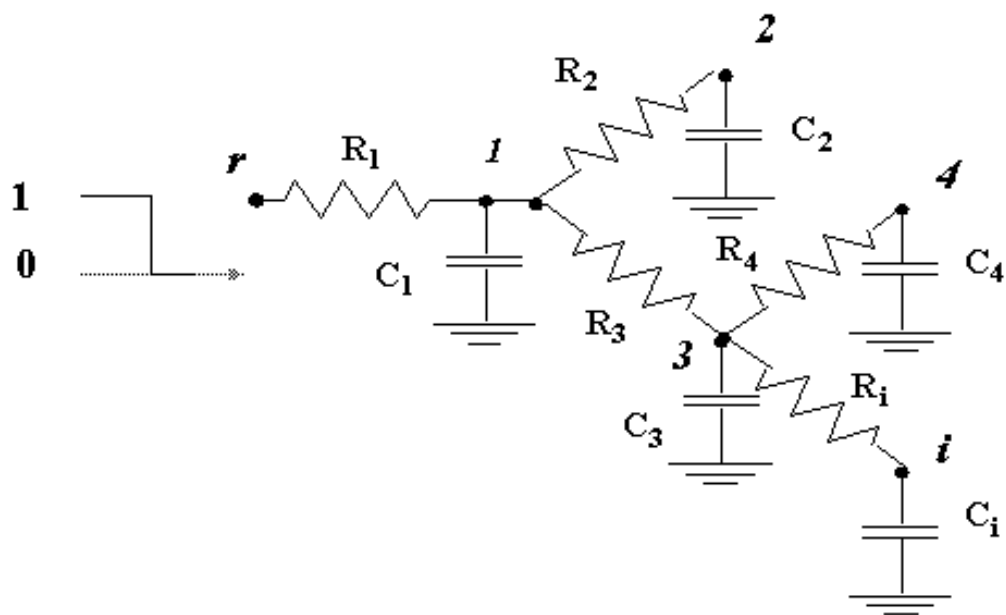
电路分析：

- 集总**RC**模型：单电阻单电容，用一个常微分方程描述
- 电阻电容网络：多电阻多电容，用一组常微分方程
用**SPICE**模拟

Elmore延时公式计算

Elmore延时

■ 电阻电容网络（RC树）

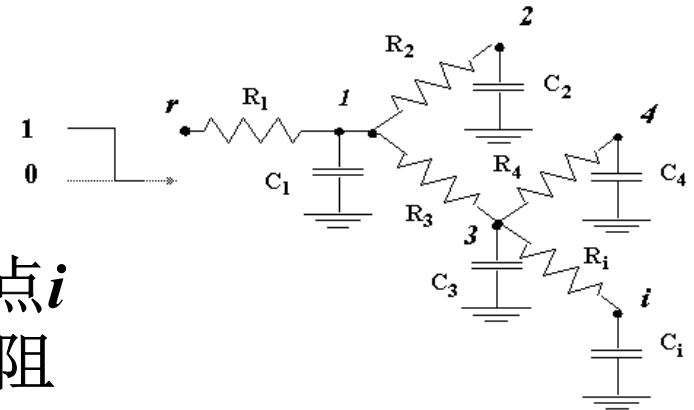


特点:

- 一个输入节点 r
- 电容都在节点和地之间
- 不包含电阻回路（树结构）

路径电阻 R_{ij} : 源节点 r 与电路的任何节点 i 之间存在唯一的电阻路径，路径的总电阻称为路径电阻，如 $R_{44} = R_1 + R_3 + R_4$

Elmore延|



共享路径电阻 R_{ik} : 根节点 r 至节点 k 和节点 i
这两条路径共享的电阻

$$R_{ik} = \sum R_j \Rightarrow (R_j \in [path(s \rightarrow i) \cap path(s \rightarrow k)])$$

如: $R_{i4} = R_1 + R_3$, $R_{i2} = R_1$

每个节点初始被放电, 时间 $t=0$, 在节点 r 加一个阶跃输入,
节点 i 的Elmore延时:

$$\tau_{Di} = \sum_{k=1}^N C_k R_{ik}$$

一阶时间常数: 源节点与节点 i 之间延时的简单近似

$$\tau_{Di} = R_1 C_1 + R_1 C_2 + (R_1 + R_3) C_3 + (R_1 + R_3) C_4 + (R_1 + R_3 + R_i) C_i$$

Elmore延时

■ RC 链的Elmore延时

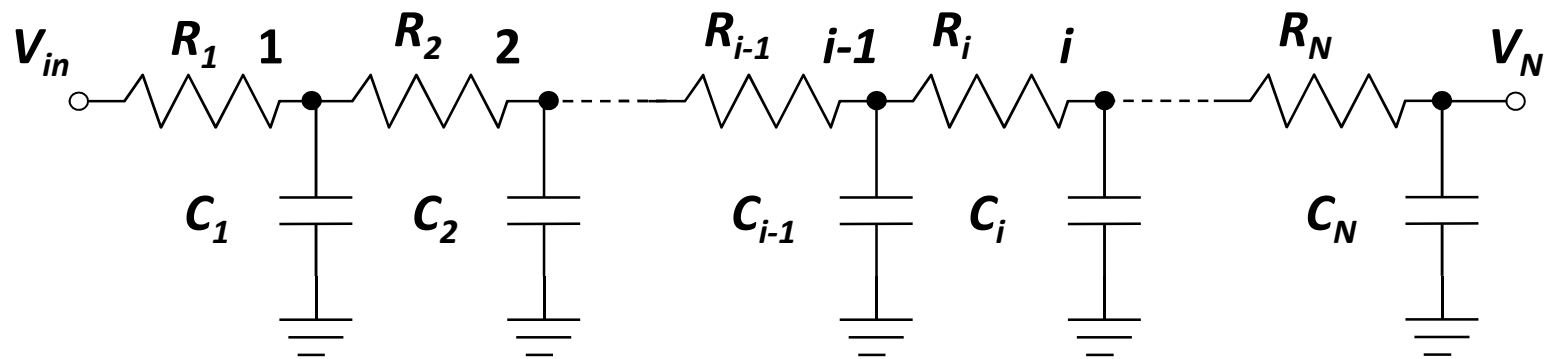
RC链： RC树网络的特殊情形（无分支）

共享路径电阻=路径电阻

链形网络的**Elmore**延时：

$$\tau_{DN} = \sum_{i=1}^N C_i \sum_{j=1}^i R_j = \sum_{i=1}^N C_i R_{ii}$$

RC链



节点 i : $\tau_{Di} = C_1 R_1 + C_2 (R_1 + R_2) + \dots + C_i (R_1 + R_2 + \dots + R_i)$

Elmore延时

例：电阻-电容导线的时间常数

长度为 L 的导线分割成长度相等的 N 段，每段长度为 L/N

单位长度导线的电阻和电容分别为 r 和 c ，每段的电阻和电容分别为 rL/N 和 cL/N

利用Elmore公式，计算导线的时间常数

$$\tau_{DN} = \left(\frac{L}{N} \right)^2 (rc + 2rc + \dots + Nrc) = (rcL)^2 \frac{N(N+1)}{2N^2} = RC \frac{N+1}{2N}$$

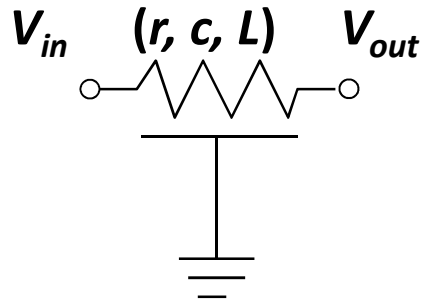
$R=rL$ 和 $C=cL$ 是导线总的集总电阻和电容

N 很大时，趋向于分布式 rc 线

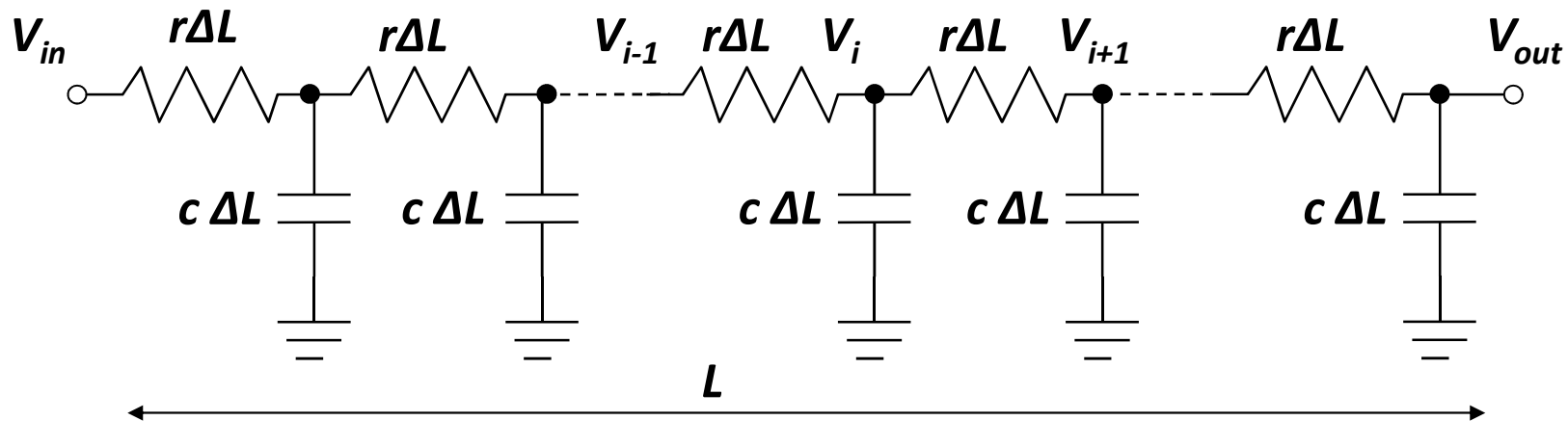
$$\tau_{DN} = \frac{RC}{2} = \frac{rcL^2}{2}$$

- 导线的延时是其长度的二次函数
- 分布 rc 线的延时是按集总 RC 模型预测的延时的一半

分布 *rc* 线



分布 *rc* 线电路符号



分布 *rc* 线

r, c : 单位长度导线的电阻和电容

分布 *rc* 线

节点*i*处的电压通过求解一组偏微分方程确定

$$c\Delta L \frac{\partial V_i}{\partial t} = \frac{(V_{i+1} - V_i) + (V_{i-1} - V_i)}{r\Delta L}$$

$$\Delta L \rightarrow 0$$

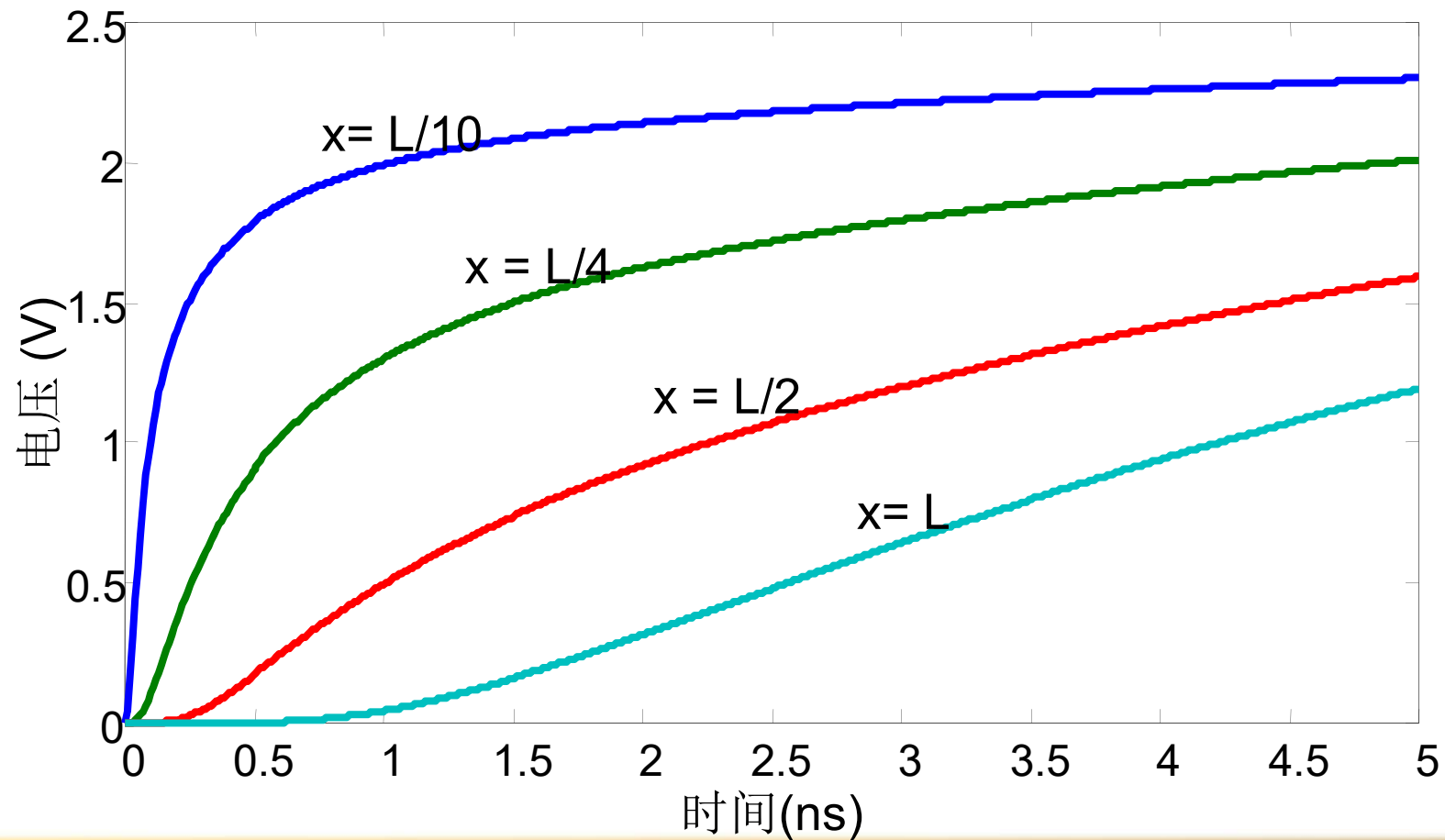
$$rc \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \quad \text{扩散方程}$$

*V*是导线上某一点的电压，*x*是该点与信号源之间的距离

不存在收敛解，但可以用分段**RC**梯形网络近似

分布 rc 线

■ 导线对阶跃输入响应



分布 rc 线

■ 集总与分布RC网络的阶跃响应

电压范围	集总RC网络	分布RC网络
$0 \rightarrow 50\% (t_p)$	$0.69RC$	$0.38RC$
$0 \rightarrow 63\% (\tau)$	RC	$0.5RC$
$10\% \rightarrow 90\% (t_r)$	$2.2RC$	$0.9RC$

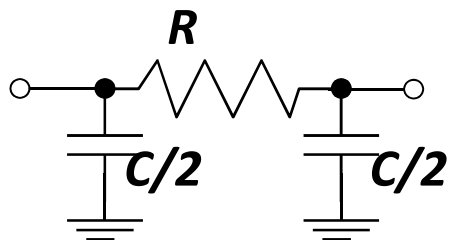
使用分布**RC**的经验规则:

$$L > L_{crit} = \sqrt{\frac{t_{pgate}}{0.38RC}}$$

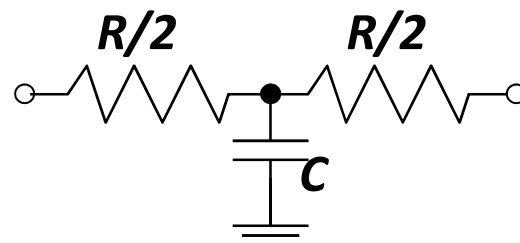
$$t_{rise} < RC$$

分布 rc 线

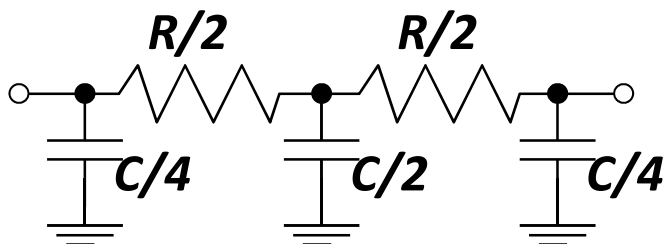
■ 分布RC线的SPIC模型



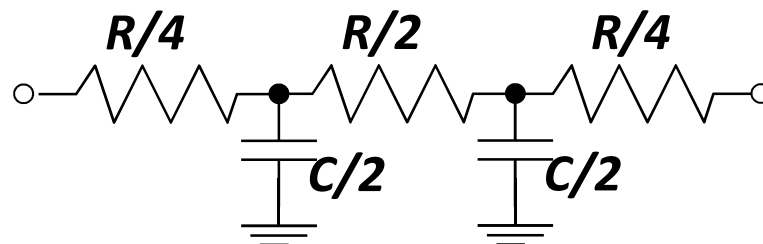
π



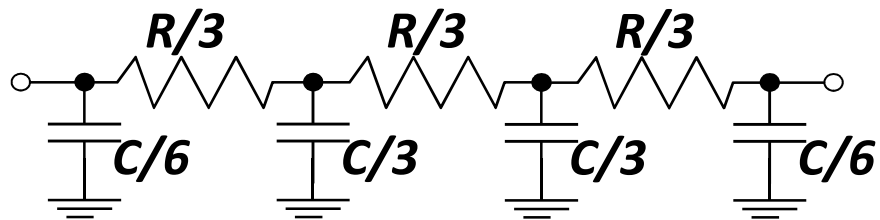
T



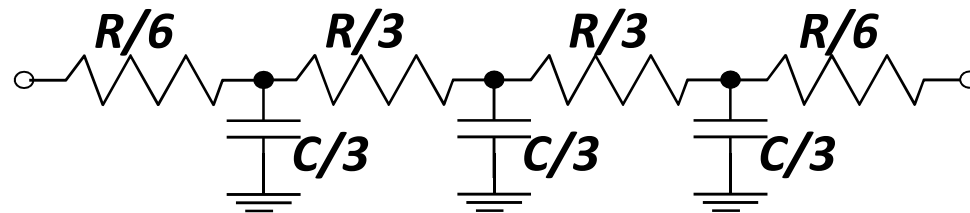
$\pi 2$



$T 2$



$\pi 3$



$T 3$

分布rc线

■ 分布RC线的SPIC模型

- 3段的 π 模型精确度可以达到3%
- 计算**Elmore**延时采用单段的 π -模型